



يعلق جسم كتلته ($m_2 = 2Kg$) بنهاية خيط يمر حول بكرة قابلة للدوران كتلتها ($m_1 = 4Kg$) ونصف قطرها ($10cm$) مثبتة بحيث يمكنها الدوران حول محور أفقي يمر من مركزها كما في الشكل المجاور، بإهمال الاحتكاك وعلماً بأن القصور الدوراني للبكرة يعطى بالعلاقة ($I = \frac{1}{2}mR^2$) احسب كلاً من:

- 1- التسارع الزاوي للبكرة
- 2- الطاقة الحركية الدورانية للبكرة بعد 3 ثواني من بدء حركتها من السكون.

الحل (1): نطبق قانون نيوتن الثاني في الحركة الخطية على الكتلة

$$\sum F = m_2 a =$$

$$m_2 a = m_2 g - T$$

$$T = m_2 g - m_2 a = 20 - 2a \text{ --- (1)}$$

نطبق قانون نيوتن الثاني في الحركة الدورانية على البكرة حيث

$$\sum \tau = I \alpha = r F \sin 90$$

$$\frac{1}{2} m_1 r^2 \alpha = r T \Rightarrow T = \frac{1}{2} m_1 r \alpha = \frac{1}{2} \times 4 \times 0.1 \alpha = 0.2 \alpha \text{ --- (2)}$$

بالتعويض عن (T) من معادلة (1) في معادلة (2)

$$0.2 \alpha = 20 - 2 \alpha$$

$$\text{وبما أن } \left(\alpha = \frac{a}{r} \right) \text{ إذا } (a = \alpha r = 0.1 \alpha)$$

$$0.2 \alpha = 20 - 0.2 \alpha \Rightarrow 0.4 \alpha = 20 \Rightarrow \alpha = \frac{20}{0.4} = 50 \text{ rad/s}^2$$

الحل (2) لحساب طاقة الحركة الدورانية نحسب أولاً السرعة الزاوية بعد 3 ثواني حيث

$$\omega_f = \omega_i + \alpha t = 0 + 50 \times 3 = 150 \text{ rad/s}$$

$$K = \frac{1}{2} I \omega_f^2 = \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{2} \times 4 \times (0.1)^2 \right) \times (150)^2 = 225J$$